Immunology
علم المناعة

LECTURE 2 · المحاضرة 2

الجهاز المناعي: الخلايا والأعضاء والدفاع
The Immune System: Cells, Organs, and Defense

المرحلة الثالثة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. أحمد داود

LEC 2

The Immune System: Cells, Organs, and Defense

الجهاز المناعي: الخلايا والأعضاء والدفاع

EN A comprehensive exploration of how the body builds, organizes, and deploys its remarkable defense network — from the first blood cell to the adaptive immune response.

AR استكشاف شامل لكيفية بناء الجسم لشبكته الدفاعية المذهلة وتنظيمها ونشرها، بدءًا من أول خلية دم وانتهاءً بالاستجابة المناعية التكيّفية.

1 Part I — The Foundation of Immunity — الجزء الأول: أساس المناعة

Hematopoiesis: The Origin Story — تكوّن الدم: قصة البداية

EN All blood and immune cells trace their origins to hematopoietic stem cells (HSCs) residing in the bone marrow.

AR تعود أصول جميع خلايا الدم والمناعة إلى **الخلايا الجذعية المكوّنة للدم** (HSCs) الموجودة في **نقي العظم**.

Through a tightly regulated process of differentiation, HSCs give rise to every cellular component of the immune system — governed by key cytokines including IL-3, SCF, and IL-6.

ومن خلال عملية تمايز مُنظَّمة بدقّة تُنتج هذه الخلايا كل المكوّنات الخلوية للجهاز المناعي، وتتحكّم بذلك سيتوكينات أساسية منها IL-3 وSCF وIL-6.

Hematopoietic Stem Cell — **الخلية الجذعية المكوّنة للدم**

Multipotent HSC in bone marrow. — خلية جذعية متعدّدة القدرات في نقي العظم.

↓

Myeloid or Lymphoid Progenitor — **السلف النقوي أو اللمفاوي**

Lineage commitment toward myeloid or lymphoid fate.

الالتزام بسلالة تتّجه إلى المصير النقوي أو اللمفاوي.

↓

Mature Immune Cells — **الخلايا المناعية الناضجة**

Differentiated cells like neutrophils, B and T cells.

خلايا متمايزة مثل العدلات والخلايا البائية والتائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Myeloid Lineage: First Responders — السلالة النقوية: المستجيبون الأوائل

EN **Key Myeloid Cell Types**

AR أهم أنواع الخلايا النقوية

Cell type	Description	الخلية — الوصف
Granulocytes	Neutrophils, eosinophils, and basophils — rapid responders with granule-packed cytoplasm for immediate defense.	**الخلايا المحبّبة**: العدلات والحمضات والقعدات؛ مستجيبات سريعة سيتوبلازمها مليء بالحبيبات للدفاع الفوري.
Monocytes	Circulating precursors that migrate into tissues and differentiate into macrophages and dendritic cells.	**الخلايا الوحيدة**: سلائف جائلة تهاجر إلى الأنسجة وتتمايز إلى بلاعم وخلايا متغصّنة.
Mast Cells	Tissue-resident sentinels that release histamine and cytokines to initiate inflammatory responses.	**الخلايا البدينة**: حرّاس مقيمون في الأنسجة تحرّر الهيستامين والسيتوكينات لبدء الاستجابة الالتهابية.

The Lymphoid Lineage: The Adaptive Core — السلالة اللمفاوية: النواة التكيّفية

Cell type	Description	الخلية — الوصف
B Cells	Produce antibodies and mediate humoral immunity, forming plasma cells upon activation to flood the body with antigen-specific immunoglobulins.	**الخلايا البائية**: تنتج الأجسام المضادة وتتوسّط **المناعة الخلطية**، وتكوّن **خلايا البلازما** عند تنشيطها لتغمر الجسم بغلوبولينات مناعية نوعية للمستضد.
T Cells	Drive cell-mediated immunity — helper T cells coordinate responses while cytotoxic T cells directly eliminate infected or malignant cells.	**الخلايا التائية**: تقود **المناعة الخلوية**؛ فالتائية المساعدة تنسّق الاستجابات، والتائية السامّة تقضي مباشرة على الخلايا المصابة أو الخبيثة.
NK Cells	Innate lymphocytes providing rapid surveillance, destroying virus-infected and tumor cells without prior sensitization.	**الخلايا القاتلة الطبيعية**: لمفاويات فطرية توفّر مراقبة سريعة، وتدمّر الخلايا المصابة بالفيروسات والخلايا الورمية **دون تحسيس سابق**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Phagocytosis: The Cellular Cleanup — البلعمة: التنظيف الخلوي

EN Phagocytosis is the principal mechanism by which the immune system physically eliminates pathogens, dead cells, and debris.

AR **البلعمة** الآلية الرئيسة التي يتخلّص بها الجهاز المناعي فيزيائيًا من الممرضات والخلايا الميتة والحطام.

Neutrophils serve as the dominant phagocytes during acute inflammation, while macrophages act as professional antigen-presenting cells (APCs), bridging innate and adaptive immunity.

تعمل **العدلات** كبلاعم سائدة أثناء **الالتهاب الحاد**، بينما تعمل **البلاعم الكبيرة** كخلايا محترفة لتقديم المستضد (APCs) تربط بين المناعة الفطرية والتكيّفية.

The Mechanics of Phagocytosis — آلية البلعمة

Step-by-Step Breakdown — الخطوات بالتفصيل

Recognition التعرّف → **Opsonization** الطهي → **Internalization** الإدخال → **Destruction** التدمير

1

EN **Recognition:** Pattern Recognition Receptors (PRRs) detect conserved microbial patterns (PAMPs) on pathogen surfaces.

AR **التعرّف:** تكشف **مستقبلات التعرّف على الأنماط** (PRRs) الأنماط الميكروبية المحفوظة (PAMPs) على سطوح الممرضات.

2

EN **Opsonization:** Antibodies and complement fragment C3b coat the pathogen, dramatically enhancing phagocyte binding efficiency.

AR **الطهي (التأشير):** تغلّف الأجسام المضادة وقطعة المتمّم C3b الممرض، فتزيد كفاءة ارتباط البالعة به زيادة كبيرة.

3

EN **Internalization:** The cell membrane engulfs the pathogen into a vacuole called a phagosome.

AR **الإدخال:** يحيط غشاء الخلية بالممرض ويدخله في فجوة تُسمّى **الجسيم البلعمي** (phagosome).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4

EN **Destruction:** Fusion with lysosomes releases lytic enzymes and reactive oxygen species to degrade the pathogen.

AR **التدمير:** يؤدّي الاندماج مع **الجسيمات الحالّة** إلى تحرير إنزيمات حالّة وأنواع أكسجين تفاعلية تفكّك الممرض.

2 **Part II — The Adaptive Response** **الجزء الثاني: الاستجابة التكيّفية**

B Lymphocytes: The Antibody Factories **اللمفاويات البائية: مصانع الأجسام المضادة**

EN **From Naïve Cell to Plasma Cell:** Naïve B cells display membrane-bound immunoglobulins as their B Cell Receptor (BCR).

AR **من الخلية الساذجة إلى خلية البلازما:** تعرض الخلايا البائية الساذجة غلوبولينات مناعية مرتبطة بالغشاء تمثّل **مستقبل الخلية البائية** (BCR).

Upon antigen encounter and T helper cell co-stimulation, B cells activate and differentiate into plasma cells — prolific antibody secretion machines that can produce thousands of immunoglobulin molecules per second.

وعند مواجهة المستضد مع **التحفيز المشترك من الخلية التائية المساعدة** تنشط الخلايا البائية وتتمايز إلى **خلايا بلازما**، وهي آلات غزيرة لإفراز الأجسام المضادة تنتج آلاف جزيئات الغلوبولين المناعي في الثانية.

Some become long-lived memory B cells for future recall responses.

ويصبح بعضها **خلايا بائية ذاكرة** طويلة العمر للاستجابات المستقبلية عند تكرار التعرّض.

Stage	Feature	المرحلة — الميزة
Naïve B Cell	Carries membrane-bound IgM/IgD as BCR	**البائية الساذجة:** تحمل IgM/IgD مرتبطة بالغشاء بوصفها BCR
Activated B Cell	Proliferates in germinal centers	**البائية المنشّطة:** تتكاثر في **المراكز المنتشة**
Plasma Cell	Secretes antigen-specific antibodies	**خلية البلازما:** تفرز أجسامًا مضادة نوعية للمستضد
Memory B Cell	Persists for rapid secondary response	**البائية الذاكرة:** تبقى لاستجابة ثانوية سريعة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

T Lymphocytes: The Orchestrators — اللمفاويات التائية: قادة الأوركسترا

T Helper (CD4+) — التائية المساعدة (CD4+)

EN Secrete cytokines (IL-2, IL-4, IFN-γ) to activate B cells, cytotoxic T cells, and macrophages.

AR تفرز سيتوكينات (IL-2 وIL-4 وIFN-γ) لتنشيط الخلايا البائية والتائية السامّة والبلاعم.

The central coordinator of the adaptive response.

وهي **المنسّق المركزي** للاستجابة التكيّفية.

Cytotoxic T (CD8+) — التائية السامّة (CD8+)

EN Directly kill infected or tumor cells by releasing perforin and granzymes.

AR تقتل مباشرة الخلايا المصابة أو الورمية بتحرير **البيرفورين** و**الغرانزيمات**.

Recognize antigen presented on MHC-I molecules on all nucleated cells.

وتتعرّف على المستضد المقدَّم على جزيئات MHC-I الموجودة على **جميع الخلايا المنوّاة**.

Regulatory T (Treg) — التائية التنظيمية (Treg)

EN Suppress excessive immune responses to prevent autoimmunity, maintaining tolerance to self-antigens.

AR تكبح الاستجابات المناعية المفرطة لمنع **المناعة الذاتية**، وتحافظ على **التحمّل** تجاه المستضدات الذاتية.

Key point نقطة مهمة

All T cells recognize antigen via their T Cell Receptor (TCR), which is exquisitely specific for processed peptide fragments displayed on MHC complexes.

تتعرّف جميع الخلايا التائية على المستضد عبر **مستقبل الخلية التائية** (TCR)، وهو نوعي جدًا لقطع ببتيدية معالَجة معروضة على معقّدات MHC.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Antigen Presentation: The Bridge
تقديم المستضد: الجسر

EN Professional APCs — primarily macrophages and dendritic cells — internalize pathogens, process them into peptide fragments, and display them on MHC-II molecules for recognition by CD4+ T helper cells.

AR تُدخل **الخلايا المحترفة لتقديم المستضد**، وأهمها **البلاعم** و**الخلايا المتغصّنة**، الممرضات وتعالجها إلى قطع ببتيدية، ثم تعرضها على جزيئات MHC-II لتتعرّف عليها **الخلايا التائية المساعدة** +CD4.

Dendritic cells, in particular, are uniquely equipped to prime naïve T cells in lymph nodes, forming the critical bridge between innate recognition and adaptive activation.

و**الخلايا المتغصّنة** خصوصًا مجهّزة بشكل فريد **لتهيئة الخلايا التائية الساذجة** في العقد اللمفاوية، فتشكّل الجسر الحاسم بين التعرّف الفطري والتنشيط التكيّفي.

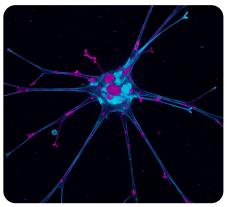


Figure 1. Dendritic cell (illustration)
الشكل 1. خلية متغصّنة (صورة توضيحية)

3

Part III — The Architecture of Defense
الجزء الثالث: بنية الدفاع

Primary Lymphoid Organs: The Training Grounds
الأعضاء اللمفاوية الأولية: ميادين التدريب

EN **Where Immune Cells Are Born and Trained**

AR **حيث تولد الخلايا المناعية وتُدرَّب**

Bone Marrow
نقي العظم

EN The primary site of hematopoiesis and B cell maturation.

AR الموقع الرئيس **لتكوّن الدم** و**نضوج الخلايا البائية**.

B cells undergo selection here, eliminating self-reactive clones before release into circulation.

تخضع الخلايا البائية هنا للانتقاء، فتُزال **النسائل المتفاعلة مع الذات** قبل إطلاقها إلى الدوران.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Thymus — الغدة الزعترية (التوتة)

EN Specialized bilobed organ above the heart where T cell precursors (thymocytes) undergo positive and negative selection, ensuring self-tolerance and MHC restriction before export.

AR عضو متخصّص **ثنائي الفص فوق القلب**، تخضع فيه سلائف الخلايا التائية (**الخلايا الزعترية**) **للانتقاء الإيجابي والسلبي**، لضمان تحمّل الذات والتقيّد بـ MHC قبل تصديرها.

Secondary Lymphoid Organs: The Battlefields — الأعضاء اللمفاوية الثانوية: ساحات المعركة

EN Secondary lymphoid organs are strategically positioned to intercept antigens entering from the periphery.

AR تتموضع الأعضاء اللمفاوية الثانوية استراتيجيًا **لاعتراض المستضدات** الداخلة من الأطراف.

They provide the organized microenvironment required for lymphocyte activation.

وتوفّر البيئة الدقيقة المنظّمة اللازمة **لتنشيط اللمفاويات**.

1. **Antigen Trapping:** Specialized structures capture circulating antigens from blood, lymph, and mucosal surfaces, concentrating them for immune cell encounter.

   حبس المستضد: تلتقط تراكيب متخصّصة المستضدات الجائلة من الدم واللمف والسطوح المخاطية، وتركّزها لتلتقي بها الخلايا المناعية.

2. **Organized Zones:** Distinctly organized into T cell zones (paracortex) and B cell follicles, enabling efficient cell-cell interactions and activation.

   المناطق المنظّمة: منظّمة بوضوح إلى **مناطق تائية** (جانب القشرة) و**جريبات بائية**، ما يتيح تفاعلات فعّالة بين الخلايا وتنشيطها.

3. **Strategic Distribution:** Lymph nodes, spleen, and MALT collectively cover the body's major entry points for pathogens.

   التوزيع الاستراتيجي: تغطّي العقد اللمفاوية والطحال وMALT معًا منافذ دخول الممرضات الرئيسة إلى الجسم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Lymph Nodes: The Surveillance Hubs

العقد اللمفاوية: مراكز المراقبة

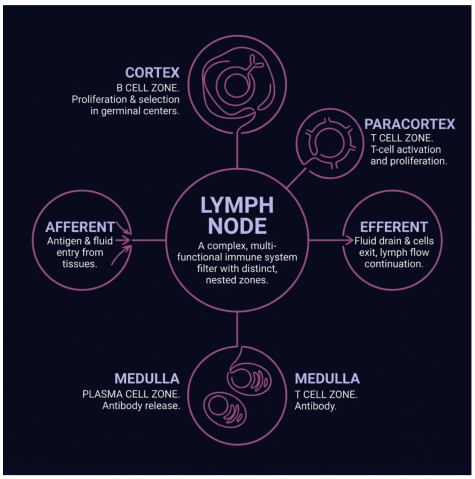


Figure 2. Lymph node: a complex, multi-functional immune system filter with distinct, nested zones

الشكل 2. العقدة اللمفاوية: مرشّح مناعي معقّد متعدّد الوظائف ذو مناطق متمايزة متداخلة

Zone	Label in the figure	المنطقة — الوظيفة
CORTEX	B CELL ZONE. Proliferation & selection in germinal centers.	**القشرة**: منطقة الخلايا البائية؛ تكاثر وانتقاء في المراكز المنتشة
PARACORTEX	T CELL ZONE. T-cell activation and proliferation.	**جانب القشرة**: منطقة الخلايا التائية؛ تنشيطها وتكاثرها
AFFERENT	Antigen & fluid entry from tissues.	**الوارد**: دخول المستضد والسائل من الأنسجة
EFFERENT	Fluid drain & cells exit, lymph flow continuation.	**الصادر**: تصريف السائل وخروج الخلايا واستمرار جريان اللمف
MEDULLA	PLASMA CELL ZONE. Antibody release.	**اللب**: منطقة خلايا البلازما؛ تحرير الأجسام المضادة

EN **Structure and Function**

AR **البنية والوظيفة**

1

EN Afferent vessels deliver antigen-laden APCs and free antigens from peripheral tissues.

AR تنقل **الأوعية الواردة** خلايا تقديم المستضد المحمّلة بالمستضدات والمستضدات الحرّة من الأنسجة الطرفية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN Germinal centers within B cell follicles are sites of clonal expansion, somatic hypermutation, and affinity maturation.

AR **المراكز المنتشة** داخل الجريبات البائية مواقع **للتوسّع النسيلي والطفرات الجسدية المفرطة** ونضوج **الألفة.**

3

EN Medullary cords accumulate plasma cells that release antibodies into the efferent lymph.

AR تتجمّع في **الحبال اللبّية** خلايا البلازما التي تحرّر الأجسام المضادة إلى **اللمف الصادر.**

The Spleen: Blood Filtration — الطحال: ترشيح الدم

EN **The Body's Blood Filter:** The spleen is the largest secondary lymphoid organ, uniquely positioned to filter blood-borne pathogens rather than lymph-borne ones.

AR **مرشّح الدم في الجسم: الطحال أكبر عضو لمفاوي ثانوي**، وموقعه فريد لترشيح **الممرضات المنقولة بالدم** لا المنقولة باللمف.

It mounts immune responses to systemic infections.

ويطلق استجابات مناعية ضد **العداوى الجهازية.**

Region	Description	المنطقة — الوصف
White Pulp	Lymphoid tissue containing T cell zones (PALS) and B cell follicles surrounding central arterioles.	**اللب الأبيض**: نسيج لمفاوي يحتوي مناطق تائية (PALS) وجريبات بائية تحيط بالشرينات المركزية
Marginal Zone	Rich in macrophages and specialized B cells for rapid clearance of blood-borne particulate antigens.	**المنطقة الهامشية**: غنية بالبلاعم وخلايا بائية متخصّصة للتخلّص السريع من المستضدات الدقائقية المنقولة بالدم
Red Pulp	Filters senescent red blood cells and stores platelets; contains sinusoids and splenic cords.	**اللب الأحمر**: يرشّح الكريات الحمر الهرمة ويخزّن الصفيحات، ويحتوي الجيبانيات والحبال الطحالية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Mucosa-Associated Lymphoid Tissue (MALT)
النسيج اللمفاوي المرتبط بالأغشية المخاطية (MALT)

1. **Mucosal Distribution:** MALT lines the respiratory, digestive, and urogenital tracts — the body's largest surface area exposed to pathogens and foreign antigens.

   التوزيع المخاطي: يبطّن MALT السبيل التنفسي والهضمي والبولي التناسلي، وهي أكبر مساحة سطحية في الجسم معرّضة للممرضات والمستضدات الغريبة.

2. **Peyer's Patches:** Specialized aggregates of lymphoid follicles in the small intestine (GALT). Rich in B cell follicles and germinal centers for mucosal IgA production.

   لطخات باير: تجمّعات متخصّصة من الجريبات اللمفاوية في **الأمعاء الدقيقة** (GALT)، غنية بالجريبات البائية والمراكز المنتشة لإنتاج IgA المخاطي.

3. **M Cells:** Specialized epithelial cells overlying Peyer's patches that transcytose luminal antigens and microorganisms to underlying lymphocytes and APCs.

   خلايا M: خلايا ظهارية متخصّصة تغطّي لطخات باير، **تنقل المستضدات** والأحياء المجهرية من لمعة الأمعاء عبرها إلى اللمفاويات وخلايا تقديم المستضد تحتها.

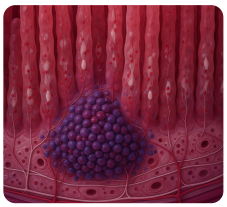


Figure 3. Peyer's patch in the intestinal wall (illustration)
الشكل 3. لطخة باير في جدار الأمعاء (صورة توضيحية)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

4 **Part IV — Integration and Coordination** **الجزء الرابع: التكامل والتنسيق**

Innate vs. Adaptive Immunity — المناعة الفطرية مقابل التكيّفية

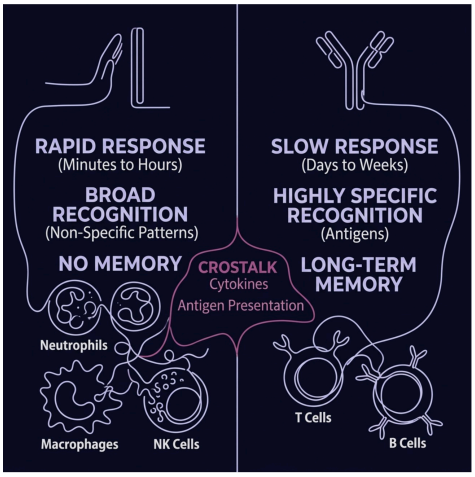


Figure 4. Innate (left) vs adaptive (right) immunity, linked by crosstalk: cytokines and antigen presentation

الشكل 4. المناعة الفطرية (يسارًا) مقابل التكيّفية (يمينًا)، يربطهما التواصل المتبادل: السيتوكينات وتقديم المستضد

Innate	Adaptive	الفطرية — التكيّفية
RAPID RESPONSE (Minutes to Hours)	SLOW RESPONSE (Days to Weeks)	**سريعة** (دقائق إلى ساعات) — **بطيئة** (أيام إلى أسابيع)
BROAD RECOGNITION (Non-Specific Patterns)	HIGHLY SPECIFIC RECOGNITION (Antigens)	تعرّف **واسع** (أنماط غير نوعية) — تعرّف **عالي النوعية** (مستضدات)
NO MEMORY	LONG-TERM MEMORY	**لا ذاكرة** — **ذاكرة طويلة الأمد**
Neutrophils, Macrophages, NK Cells	T Cells, B Cells	العدلات والبلاعم وNK — الخلايا التائية والبائية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Two Systems, One Network:** The innate and adaptive systems are not independent — they are deeply integrated.

AR **نظامان وشبكة واحدة:** النظامان الفطري والتكيّفي **ليسا مستقلّين**، بل متكاملان تكاملًا عميقًا.

APCs serve as the cellular interface, translating innate pathogen recognition into antigen-specific adaptive activation.

تعمل **خلايا تقديم المستضد** واجهةً خلويةً ترجم التعرّف الفطري على الممرض إلى تنشيط تكيّفي نوعي للمستضد.

Cytokines carry signals that tune the strength, duration, and type of response mounted.

وتحمل **السيتوكينات** إشارات تضبط قوة الاستجابة ومدّتها ونوعها.

BIOS note ملاحظة بايوس

The figure writes "CROSTALK"; the correct spelling is "crosstalk".

في الشكل كُتب CROSTALK والصحيح crosstalk أي التواصل المتبادل بين النظامين.

The Role of Cytokines — دور السيتوكينات

Family	Role	العائلة — الدور
Interleukins (ILs)	Mediate communication between leukocytes. IL-2 drives T cell proliferation; IL-4 and IL-13 promote Th2 responses; IL-12 induces Th1 and NK cell activation.	**الإنترلوكينات:** تتوسّط التواصل بين الكريات البيض؛ IL-2 يقود تكاثر الخلايا التائية، وIL-4 وIL-13 يعزّزان استجابات Th2، وIL-12 يحفّز تنشيط Th1 وخلايا NK
Interferons (IFNs)	Type I IFNs (α/β) establish antiviral states in neighboring cells. IFN-γ activates macrophages and upregulates MHC expression on APCs.	**الإنترفيرونات:** النوع الأول (α/β) يُنشئ حالة مضادة للفيروسات في الخلايا المجاورة، وIFN-γ ينشّط البلاعم ويزيد تعبير MHC على خلايا تقديم المستضد
TNF & Chemokines	TNF-α drives inflammation and fever. Chemokines (e.g., CXCL8) create concentration gradients that direct leukocyte migration to sites of infection.	**TNF والكيموكينات:** TNF-α يقود الالتهاب والحمّى، والكيموكينات (مثل CXCL8) تكوّن تدرّجات تركيز توجّه هجرة الكريات البيض إلى مواقع العدوى

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

NK Cells: The Surveillance System

الخلايا القاتلة الطبيعية: نظام المراقبة

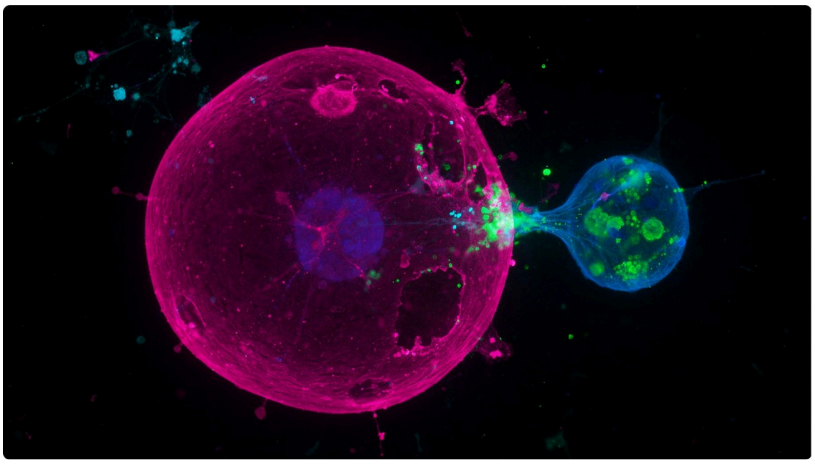


Figure 5. NK cell attacking a target cell (illustration)

الشكل 5. خلية قاتلة طبيعية تهاجم خلية هدف (صورة توضيحية)

EN **Kill or Spare: The Receptor Balance:** NK cells continuously integrate signals from two opposing receptor classes to make kill decisions — without needing prior sensitization or MHC restriction.

AR **القتل أو الإبقاء، توازن المستقبلات:** تدمج الخلايا NK باستمرار إشارات من **صنفين متعاكسين من المستقبلات** لتقرّر القتل، **دون حاجة إلى تحسيس سابق أو تقيّد بـ MHC.**

Receptor	Action	المستقبل — العمل
KAR (Activating)	Detect stress ligands on infected or transformed cells, triggering cytotoxic killing.	**KAR (المنشِّط):** يكشف روابط الإجهاد على الخلايا المصابة أو المتحوّلة فيطلق القتل السمّي
KIR (Inhibitory)	Recognize self-MHC-I; absence of MHC-I on tumor cells triggers killing — "missing self."	**KIR (المثبِّط):** يتعرّف على MHC-I الذاتي، وغياب MHC-I عن الخلايا الورمية يطلق القتل، وهو ما يُسمّى **الذات المفقودة**

EN NK cells also mediate ADCC (Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity) by binding IgG-coated targets via FcγRIII (CD16).

AR تتوسّط الخلايا NK أيضًا ADCC (**السمّية الخلوية المعتمدة على الأجسام المضادة**) بالارتباط بالأهداف المغلّفة بـ IgG عبر المستقبل FcγRIII (CD16).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

The Inflammatory Response — الاستجابة الالتهابية

Initiation — **البدء**
Neutrophil recruitment to injury site. — استدعاء العدلات إلى موقع الإصابة.

↓

Amplification — **التضخيم**
Macrophage activation and cytokine surge. — تنشيط البلاعم وتدفّق السيتوكينات.

↓

Resolution — **الانحلال (التعافي)**
Tissue repair and debris clearance. — إصلاح النسيج وإزالة الحطام.

EN Acute inflammation is characterized by neutrophil-driven pathogen clearance, while macrophages regulate chronic inflammation and coordinate tissue remodeling and repair via pro-inflammatory (M1) and anti-inflammatory (M2) polarization states.

AR يتميّز **الالتهاب الحاد** بإزالة الممرضات بقيادة **العدلات**، بينما تنظّم **البلاعم الالتهاب المزمن** وتنسّق إعادة تشكيل النسيج وإصلاحه عبر حالتي استقطاب: **المحفّزة للالتهاب** (M1) و**المضادة للالتهاب** (M2).

Histophysiology of Lymphoid Tissues — الفسلجة النسيجية للأنسجة اللمفاوية

EN **Structural Organization**

AR **التنظيم البنيوي**

1

EN Reticular fibers (type III collagen) and reticular stromal cells form a 3D scaffolding that supports lymphocyte migration and positioning.

AR تكوّن **الألياف الشبكية** (كولاجين النوع الثالث) والخلايا السدوية الشبكية **سقالة ثلاثية الأبعاد** تدعم هجرة اللمفاويات وتموضعها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN Primary follicles contain resting, naïve B cells; upon antigenic challenge they transform into secondary follicles with germinal centers.

AR تحتوي **الجريبات الأولية** خلايا بائية ساذجة في حالة راحة، وعند التحدّي المستضدي تتحوّل إلى **جريبات ثانوية** ذات **مراكز منتشة**.

3

EN The dynamic microenvironment enables cell-cell contact, cytokine delivery, and clonal selection in a spatially organized manner.

AR تتيح البيئة الدقيقة الديناميكية التماس بين الخلايا وإيصال السيتوكينات والانتقاء النسيلي بطريقة منظّمة مكانيًا.

Lymphocyte Homing and Recirculation: The Dynamic Patrol — توجّه اللمفاويات ودورانها: الدورية الديناميكية

4

EN **Lymphocyte Homing:** Specific lymphocyte subsets migrate to designated tissues via tissue-specific adhesion molecules (addressins and integrins), ensuring gut-tropic cells home to MALT, and skin-tropic cells to peripheral lymph nodes.

AR **توجّه اللمفاويات:** تهاجر مجموعات فرعية محدّدة من اللمفاويات إلى أنسجة معيّنة عبر **جزيئات التصاق نوعية للنسيج** (**الأدريسينات والإنتغرينات**)، فتتوجّه الخلايا الميّالة للأمعاء إلى MALT، والميّالة للجلد إلى العقد اللمفاوية الطرفية.

5

EN **Lymphocyte Recirculation:** T and B cells continuously recirculate between the bloodstream and peripheral lymphoid organs via High Endothelial Venules (HEVs), completing a patrol circuit roughly every 12–24 hours.

AR **دوران اللمفاويات:** تدور الخلايا التائية والبائية باستمرار بين مجرى الدم والأعضاء اللمفاوية الطرفية عبر **الوريدات ذات البطانة العالية** (HEVs)، فتكمل دورة الدورية تقريبًا كل 12 إلى 24 ساعة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Strategic Significance:** This dynamic patrol maximizes the probability that a rare, antigen-specific lymphocyte will encounter its cognate antigen, enabling a rapid and targeted adaptive immune response anywhere in the body.

AR **الأهمية الاستراتيجية:** تزيد هذه الدورية إلى أقصى حدّ احتمال أن تلتقي لمفاوية نادرة نوعية للمستضد **بمستضدها المطابق**، ما يتيح استجابة مناعية تكيّفية سريعة وموجّهة في أي مكان من الجسم.

The Integrated Defense: A Mobile and Adaptive Network — الدفاع المتكامل: شبكة متنقّلة ومتكيّفة

EN The immune system is not a collection of isolated organs — it is a unified, mobile, and continuously adapting network capable of detecting and neutralizing threats anywhere in the body.

AR الجهاز المناعي ليس مجموعة أعضاء معزولة، بل **شبكة موحّدة ومتنقّلة ومتكيّفة باستمرار** قادرة على كشف التهديدات وإبطالها في أي مكان من الجسم.

1. **Constant Surveillance:** Through recirculation and homing, lymphocytes patrol every tissue, ensuring no site is left unmonitored.

   مراقبة مستمرة: عبر الدوران والتوجّه تجوب اللمفاويات كل نسيج، فلا يبقى موقع بلا مراقبة.

2. **Seamless Integration:** Innate speed and adaptive precision are woven together by cytokines, APCs, and co-stimulatory signals.

   تكامل سلس: تُنسج سرعة المناعة الفطرية ودقّة المناعة التكيّفية معًا بالسيتوكينات وخلايا تقديم المستضد وإشارات التحفيز المشترك.

3. **Lifelong Protection:** Immunological memory ensures that each encounter leaves the host better prepared — the hallmark of a resilient, learning defense system.

   حماية مدى الحياة: تضمن **الذاكرة المناعية** أن يترك كل تعرّض المضيف أكثر استعدادًا، وهذه سمة نظام دفاعي مرن ومتعلّم.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LEC 2

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Hematopoiesis & cell lineages — تكوّن الدم وسلالات الخلايا

EN **All blood and immune cells originate from:** Q1

AR س1. تنشأ جميع خلايا الدم والمناعة من:

A Thymocytes — الخلايا الزعترية

B Hematopoietic stem cells (HSCs) in the bone marrow — الخلايا الجذعية المكوّنة للدم في نقي العظم

C Plasma cells — خلايا البلازما

D Lymph node stromal cells — خلايا سدى العقد اللمفاوية

EN **Which cytokines govern hematopoiesis according to the lecture?** Q2

AR س2. ما السيتوكينات التي تتحكّم بتكوّن الدم حسب المحاضرة؟

A IL-2, IL-4, IFN-γ — IL-2 و IL-4 و IFN-γ

B TNF-α, CXCL8 — TNF-α و CXCL8

C IL-3, SCF, IL-6 — IL-3 و SCF و IL-6

D IL-12, IL-13 — IL-12 و IL-13

EN **Neutrophils, eosinophils, and basophils are:** Q3

AR س3. العدلات والحمضات والقعدات هي:

A Granulocytes — خلايا محبّبة

B Lymphocytes — لمفاويات

C Monocytes — خلايا وحيدة

D Plasma cells — خلايا بلازما

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Monocytes migrate into tissues and differentiate into:** Q4

AR س4. تهاجر الخلايا الوحيدة إلى الأنسجة وتتمايز إلى:

A Plasma cells — خلايا بلازما
B Mast cells — خلايا بدينة
C NK cells — خلايا NK
D Macrophages and dendritic cells — بلاعم وخلايا متغصّنة

EN **Tissue-resident cells that release histamine to initiate inflammation are:** Q5

AR س5. الخلايا المقيمة في الأنسجة التي تحرّر الهيستامين لبدء الالتهاب هي:

A Neutrophils — العدلات
B Mast cells — الخلايا البدينة
C B cells — الخلايا البائية
D Thymocytes — الخلايا الزعترية

EN **Innate lymphocytes that destroy virus-infected and tumor cells without prior sensitization are:** Q6

AR س6. اللمفاويات الفطرية التي تدمّر الخلايا المصابة بالفيروسات والورمية دون تحسيس سابق هي:

A Treg cells — التائية التنظيمية
B Plasma cells — خلايا البلازما
C NK cells — خلايا NK
D Memory B cells — البائية الذاكرة

Phagocytosis — البلعمة

EN **The dominant phagocytes during acute inflammation are:** Q7

AR س7. البلاعم السائدة أثناء الالتهاب الحاد هي:

A Neutrophils — العدلات
B Macrophages — البلاعم الكبيرة
C Dendritic cells — الخلايا المتغصّنة
D Eosinophils — الحمضات

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **PAMPs on pathogen surfaces are detected by:** Q8

AR س8. تُكشف PAMPs على سطوح الممرضات بواسطة:

A BCR

B TCR

C KIR

D Pattern Recognition Receptors (PRRs) مستقبلات التعرّف على الأنماط

EN **Coating of a pathogen by antibodies and C3b to enhance phagocyte binding is called:** Q9

AR س9. تغليف الممرض بالأجسام المضادة وC3b لزيادة ارتباط البالعة يُسمّى:

A Internalization الإدخال

B Opsonization الطهي

C Recognition التعرّف

D Homing التوجّه

EN **The vacuole formed when the cell membrane engulfs a pathogen is the:** Q10

AR س10. الفجوة التي تتكوّن عند إحاطة الغشاء بالممرض هي:

A Lysosome الجسيم الحالّ

B Germinal center المركز المنتش

C Phagosome الجسيم البلعمي

D Sinusoid الجيبانية

EN **The correct order of phagocytosis is:** Q11

AR س11. الترتيب الصحيح لخطوات البلعمة هو:

A Recognition → Opsonization → Internalization → Destruction
التعرّف ← الطهي ← الإدخال ← التدمير

B Opsonization → Destruction → Recognition → Internalization
الطهي ← التدمير ← التعرّف ← الإدخال

C Internalization → Recognition → Opsonization → Destruction
الإدخال ← التعرّف ← الطهي ← التدمير

D Destruction → Internalization → Opsonization → Recognition
التدمير ← الإدخال ← الطهي ← التعرّف

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

B and T lymphocytes — اللمفاويات البائية والتائية

EN The BCR of a naïve B cell is: **Q12**

AR س12. مستقبل BCR في الخلية البائية الناضجة هو:

A	Secreted IgG — IgG مُفرز	B	MHC-II
C	CD16	D	Membrane-bound IgM/IgD — IgM/IgD مرتبط بالغشاء

EN Activated B cells proliferate in: **Q13**

AR س13. تتكاثر الخلايا البائية المنشّطة في:

A	Red pulp — اللب الأحمر	B	Germinal centers — المراكز المنتشة
C	Thymus — الغدة الزعترية	D	Medullary sinuses only — الجيوب اللبّية فقط

EN Cells that persist for a rapid secondary response are: **Q14**

AR س14. الخلايا التي تبقى لاستجابة ثانوية سريعة هي:

A	Naïve B cells — البائية الساذجة	B	Neutrophils — العدلات
C	Memory B cells — البائية الذاكرة	D	Mast cells — الخلايا البدينة

EN The central coordinator of the adaptive response is the: **Q15**

AR س15. المنسّق المركزي للاستجابة التكيّفية هو:

A	T helper (CD4+) cell — التائية المساعدة +CD4	B	Cytotoxic T (CD8+) cell — التائية السامّة +CD8
C	NK cell — خلية NK	D	Mast cell — الخلية البدينة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Cytotoxic T cells kill target cells by releasing:** Q16

AR س16. تقتل الخلايا التائية السامّة الخلايا الهدف بتحرير:

A Histamine الهيستامين
B IgA
C IL-3 and SCF SCF و IL-3
D Perforin and granzymes البيرفورين والغرانزيمات

EN **CD8+ T cells recognize antigen presented on:** Q17

AR س17. تتعرّف الخلايا التائية +CD8 على المستضد المقدَّم على:

A MHC-II on APCs only MHC-II على خلايا تقديم المستضد فقط
B MHC-I on all nucleated cells MHC-I على جميع الخلايا المنوّاة
C FcγRIII
D BCR

EN **T cells that suppress excessive responses and prevent autoimmunity are:** Q18

AR س18. الخلايا التائية التي تكبح الاستجابات المفرطة وتمنع المناعة الذاتية هي:

A CD8+ T cells التائية +CD8
B Th1 cells خلايا Th1
C Regulatory T (Treg) cells التائية التنظيمية Treg
D Thymocytes الخلايا الزعترية

EN **Professional APCs display processed peptides to CD4+ T cells on:** Q19

AR س19. تعرض خلايا تقديم المستضد المحترفة الببتيدات المعالَجة للخلايا +CD4 على:

A MHC-II
B MHC-I
C TCR
D CD16

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The APCs uniquely equipped to prime naïve T cells in lymph nodes are:** Q20

AR س20. خلايا تقديم المستضد المجهّزة بشكل فريد لتهيئة التائية الساذجة في العقد اللمفاوية هي:

A Neutrophils	العدلات	B Mast cells	الخلايا البدينة
C M cells	خلايا M	D Dendritic cells	الخلايا المتغصّنة

Lymphoid organs — الأعضاء اللمفاوية

EN **B cell maturation occurs in the:** Q21

AR س21. يحدث نضوج الخلايا البائية في:

A Thymus	الغدة الزعترية	B Bone marrow	نقي العظم
C Spleen	الطحال	D Peyer's patches	لطخات باير

EN **T cell precursors undergo positive and negative selection in the:** Q22

AR س22. تخضع سلائف الخلايا التائية للانتقاء الإيجابي والسلبي في:

A Lymph node medulla	لب العقدة اللمفاوية	B Red pulp	اللب الأحمر
C Thymus	الغدة الزعترية	D Bone marrow	نقي العظم

EN **The T cell zone of the lymph node is the:** Q23

AR س23. منطقة الخلايا التائية في العقدة اللمفاوية هي:

A Paracortex	جانب القشرة	B Cortex follicles	جريبات القشرة
C Marginal zone	المنطقة الهامشية	D Red pulp	اللب الأحمر

EN **Somatic hypermutation and affinity maturation occur in:** Q24

AR س24. تحدث الطفرات الجسدية المفرطة ونضوج الألفة في:

A Medullary cords	الحبال اللبّية	B Afferent vessels	الأوعية الواردة
C HEVs		D Germinal centers	المراكز المنتشة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Plasma cells that release antibodies into the efferent lymph accumulate in the:** Q25

AR س25. تتجمّع خلايا البلازما التي تحرّر الأجسام المضادة إلى اللمف الصادر في:

A	Paracortex جانب القشرة	B	Medullary cords الحبال اللبّية
C	Primary follicles الجريبات الأولية	D	Afferent vessels الأوعية الواردة

EN **The largest secondary lymphoid organ, filtering blood-borne pathogens, is the:** Q26

AR س26. أكبر عضو لمفاوي ثانوي، ويرشّح الممرضات المنقولة بالدم، هو:

A	Lymph node العقدة اللمفاوية	B	Thymus الغدة الزعترية
C	Spleen الطحال	D	Tonsil اللوزة

EN **PALS (T cell zones) are found in the splenic:** Q27

AR س27. توجد المناطق التائية (PALS) في الطحال ضمن:

A	White pulp اللب الأبيض	B	Red pulp اللب الأحمر
C	Marginal zone المنطقة الهامشية	D	Splenic cords الحبال الطحالية

EN **Senescent red blood cells are filtered in the splenic:** Q28

AR س28. تُرشَّح الكريات الحمر الهرمة في الطحال ضمن:

A	White pulp اللب الأبيض	B	Germinal centers المراكز المنتشة
C	Marginal zone المنطقة الهامشية	D	Red pulp اللب الأحمر

EN **Specialized epithelial cells that transcytose luminal antigens over Peyer's patches are:** Q29

AR س29. الخلايا الظهارية المتخصّصة التي تنقل مستضدات اللمعة فوق لطخات باير هي:

A	Dendritic cells الخلايا المتغصّنة	B	M cells خلايا M
C	Mast cells الخلايا البدينة	D	Plasma cells خلايا البلازما

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Peyer's patches are rich in germinal centers for mucosal production of:** Q30

AR س30. لطخات باير غنية بالمراكز المنتشة لإنتاج _ المخاطي:

A IgE
B IgM
C IgA
D IgD

Integration: innate/adaptive, cytokines, NK, inflammation

التكامل: الفطرية والتكيّفية، السيتوكينات، NK، الالتهاب

EN **Which is a feature of adaptive immunity?** Q31

AR س31. أيّ مما يلي من صفات المناعة التكيّفية؟

A Long-term memory ذاكرة طويلة الأمد
B Response in minutes to hours استجابة خلال دقائق إلى ساعات
C Broad non-specific recognition تعرّف واسع غير نوعي
D No memory لا ذاكرة

EN **The cytokine that drives T cell proliferation is:** Q32

AR س32. السيتوكين الذي يقود تكاثر الخلايا التائية هو:

A IL-12
B IL-13
C CXCL8
D IL-2

EN **Type I IFNs (α/β):** Q33

AR س33. الإنترفيرونات من النوع الأول (α/β):

A Drive fever تقود الحمّى
B Establish antiviral states in neighboring cells تُنشئ حالة مضادة للفيروسات في الخلايا المجاورة
C Direct leukocyte migration توجّه هجرة الكريات البيض
D Promote Th2 responses تعزّز استجابات Th2

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Chemokines such as CXCL8:** Q34

AR س34. الكيموكينات مثل CXCL8:

A Activate macrophages تنشّط البلاعم

B Establish antiviral states تُنشئ حالة مضادة للفيروسات

C Direct leukocyte migration to infection sites توجّه هجرة الكريات البيض إلى مواقع العدوى

D Drive B cell maturation تقود نضوج الخلايا البائية

EN **Absence of MHC-I on a tumor cell triggers NK killing. This is called:** Q35

AR س35. غياب MHC-I عن الخلية الورمية يطلق قتل NK، ويُسمّى ذلك:

A Opsonization الطهي

B Missing self الذات المفقودة

C Affinity maturation نضوج الألفة

D Homing التوجّه

EN **NK cells mediate ADCC by binding IgG-coated targets via:** Q36

AR س36. تتوسّط خلايا NK الـ ADCC بالارتباط بالأهداف المغلّفة بـ IgG عبر:

A FcγRIII (CD16)

B KIR

C TCR

D MHC-II

EN **Lymphocytes recirculate from blood into lymphoid organs via:** Q37

AR س37. تدور اللمفاويات من الدم إلى الأعضاء اللمفاوية عبر:

A Afferent lymphatics الأوعية اللمفاوية الواردة

B Splenic cords الحبال الطحالية

C M cells خلايا M

D High Endothelial Venules (HEVs) الوريدات ذات البطانة العالية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Macrophages with an anti-inflammatory polarization state are:** Q38

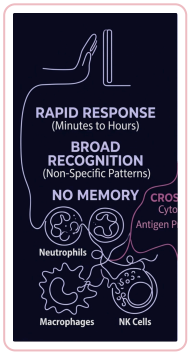
AR س38. البلاعم ذات حالة الاستقطاب المضادة للالتهاب هي:

A M1
B Th1
C M2
D Th2

Picture questions أسئلة الصور

EN **The column shown (rapid response, broad recognition, no memory) describes:** Q39

AR س39. العمود الظاهر (استجابة سريعة، تعرّف واسع، لا ذاكرة) يصف:



A Adaptive immunity المناعة التكيّفية
B Innate immunity المناعة الفطرية
C Humoral immunity only المناعة الخلطية فقط
D Immunological memory الذاكرة المناعية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The cells at the bottom of the column shown (T cells, B cells) belong to:** Q40

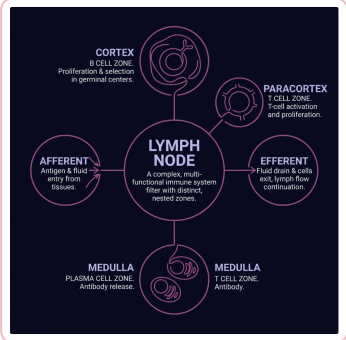
AR س40. الخلايا أسفل العمود الظاهر (التائية والبائية) تنتمي إلى:



A	Adaptive immunity	المناعة التكيّفية	
B	Innate immunity	المناعة الفطرية	
C	The myeloid lineage	السلالة النقوية	
D	Mast cell lineage	سلالة الخلايا البدينة	

EN **In the organ shown, the zone where B cells proliferate in germinal centers is the:** Q41

AR س41. في العضو الظاهر، المنطقة التي تتكاثر فيها الخلايا البائية في المراكز المنتشة هي:

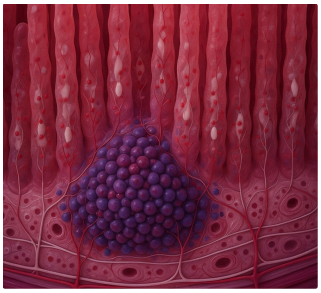


A	Paracortex	جانب القشرة	
B	Medulla	اللب	
C	Efferent	الصادر	
D	Cortex	القشرة	

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The lymphoid aggregate shown in the small intestinal wall is:** Q42

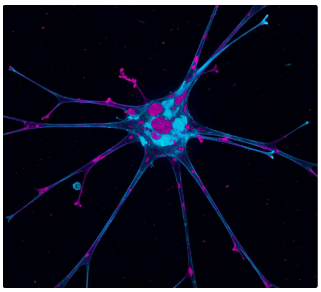
AR س42. التجمّع اللمفاوي الظاهر في جدار الأمعاء الدقيقة هو:



A Thymus الغدة الزعترية
B White pulp اللب الأبيض
C Peyer's patch لطخة باير
D Lymph node medulla لب العقدة اللمفاوية

EN **The cell type shown, an APC that primes naïve T cells in lymph nodes, is the:** Q43

AR س43. الخلية الظاهرة، وهي خلية تقديم مستضد تهيّئ التائية الساذجة في العقد اللمفاوية، هي:



A Dendritic cell الخلية المتغصّنة
B Mast cell الخلية البدينة
C Neutrophil العدلة
D Plasma cell خلية البلازما

2 True / False صح أو خطأ

EN All blood and immune cells originate from hematopoietic stem cells in the bone marrow. 1

AR تنشأ جميع خلايا الدم والمناعة من الخلايا الجذعية المكوّنة للدم في نقي العظم.

True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Mast cells are circulating precursors that differentiate into macrophages.
AR الخلايا البدينة سلائف جائلة تتمايز إلى بلاعم.
True · صح False · خطأ

3
EN NK cells need prior sensitization to kill virus-infected cells.
AR تحتاج خلايا NK إلى تحسيس سابق لقتل الخلايا المصابة بالفيروسات.
True · صح False · خطأ

4
EN Macrophages act as professional APCs bridging innate and adaptive immunity.
AR تعمل البلاعم كخلايا محترفة لتقديم المستضد تربط المناعة الفطرية بالتكيّفية.
True · صح False · خطأ

5
EN In destruction, the phagosome fuses with lysosomes.
AR في مرحلة التدمير يندمج الجسيم البلعمي مع الجسيمات الحالّة.
True · صح False · خطأ

6
EN Plasma cells carry membrane-bound IgM/IgD as BCR.
AR تحمل خلايا البلازما IgM/IgD مرتبطة بالغشاء بوصفها BCR.
True · صح False · خطأ

7
EN CD8+ T cells recognize antigen on MHC-I molecules.
AR تتعرّف الخلايا CD8+ على المستضد على جزيئات MHC-I.
True · صح False · خطأ

8
EN The thymus is the primary site of B cell maturation.
AR الغدة الزعترية الموقع الرئيس لنضوج الخلايا البائية.
True · صح False · خطأ

9
EN The spleen filters lymph-borne rather than blood-borne pathogens.
AR يرشّح الطحال الممرضات المنقولة باللمف لا المنقولة بالدم.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10 EN Peyer's patches are found in the small intestine.

AR توجد لطخات باير في الأمعاء الدقيقة.

True · صح False · خطأ

11 EN Innate immunity has long-term memory.

AR للمناعة الفطرية ذاكرة طويلة الأمد.

True · صح False · خطأ

12 EN IFN-γ activates macrophages and upregulates MHC expression on APCs.

AR ينشّط IFN-γ البلاعم ويزيد تعبير MHC على خلايا تقديم المستضد.

True · صح False · خطأ

13 EN KIR is an activating NK receptor that detects stress ligands.

AR KIR مستقبل منشّط لخلايا NK يكشف روابط الإجهاد.

True · صح False · خطأ

14 EN Primary follicles contain resting naïve B cells and become secondary follicles after antigenic challenge.

AR تحتوي الجريبات الأولية خلايا بائية ساذجة وتصبح جريبات ثانوية بعد التحدّي المستضدي.

True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني

Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.

اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1 EN Bone marrow vs thymus

AR نقي العظم مقابل الغدة الزعترية

2 EN MHC-I vs MHC-II

AR MHC-I مقابل MHC-II

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3
EN KAR vs KIR
AR KAR مقابل KIR

4
EN White pulp vs red pulp
AR اللب الأبيض مقابل اللب الأحمر

5
EN Paracortex vs cortex follicles
AR جانب القشرة مقابل جريبات القشرة

6
EN Who dominates acute vs chronic inflammation?
AR من يسود الالتهاب الحاد ومن يسود المزمن؟

7
EN Plasma cell vs memory B cell
AR خلية البلازما مقابل البائية الذاكرة

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1
EN Describe hematopoiesis and its stages.
AR صف تكوّن الدم ومراحله.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List and explain the steps of phagocytosis. 2

AR عدّد خطوات البلعمة واشرحها.

EN Compare the three types of T lymphocytes. 3

AR قارن بين أنواع الخلايا التائية الثلاثة.

EN Compare primary and secondary lymphoid organs with examples. 4

AR قارن بين الأعضاء اللمفاوية الأولية والثانوية مع أمثلة.

EN Describe the regions of the spleen and their functions. 5

AR صف مناطق الطحال ووظائفها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN Explain how NK cells decide to kill a target.

AR اشرح كيف تقرّر خلايا NK قتل الخلية الهدف.

7

EN What are lymphocyte homing and recirculation, and why are they important?

AR ما توجّه اللمفاويات ودورانها، ولماذا هما مهمّان؟

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 B	2 C	3 A	4 D	5 B	6 C	7 A	8 D
9 B	10 C	11 A	12 D	13 B	14 C	15 A	16 D
17 B	18 C	19 A	20 D	21 B	22 C	23 A	24 D
25 B	26 C	27 A	28 D	29 B	30 C	31 A	32 D
33 B	34 C	35 B	36 A	37 D	38 C	39 B	40 A
41 D	42 C	43 A					

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 False	4 True	5 True	6 False
7 True	8 False	9 False	10 True	11 False	12 True
13 False	14 True				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers

إجابات المقالب

1
EN Bone marrow: hematopoiesis and B cell maturation. Thymus: T cell (thymocyte) positive and negative selection.

AR نقي العظم لتكوّن الدم ونضوج الخلايا **البائية**، والغدة الزعترية لانتقاء الخلايا **التائية** (الزعترية) إيجابيًا وسلبيًا.

2
EN CD8+ cytotoxic T cells recognize MHC-I (all nucleated cells); CD4+ helper T cells recognize MHC-II on professional APCs.

AR التائية السامّة CD8+ تتعرّف على MHC-I (كل الخلايا المنوّاة)، والتائية المساعدة CD4+ تتعرّف على MHC-II على خلايا تقديم المستضد المحترفة.

3
EN KAR is activating (detects stress ligands); KIR is inhibitory (recognizes self-MHC-I). Loss of MHC-I = missing self → killing.

AR KAR **منشِّط** يكشف روابط الإجهاد، وKIR **مثبِّط** يتعرّف على MHC-I الذاتي، وغياب MHC-I (الذات المفقودة) يؤدّي إلى القتل.

4
EN White pulp is lymphoid (PALS and B follicles); red pulp filters senescent RBCs and stores platelets.

AR اللب الأبيض **لمفاوي** (PALS وجريبات بائية)، واللب الأحمر **يرشّح الكريات الحمر الهرمة** ويخزّن الصفيحات.

5
EN Paracortex = T cell zone; cortex (follicles) = B cell zone with germinal centers.

AR جانب القشرة منطقة **تائية**، والقشرة (الجريبات) منطقة **بائية** فيها المراكز المنتشة.

6
EN Neutrophils drive acute inflammation; macrophages regulate chronic inflammation (M1 pro-, M2 anti-inflammatory).

AR **العدلات** تقود الالتهاب الحاد، و**البلاعم** تنظّم الالتهاب المزمن (M1 محفّزة وM2 مضادة للالتهاب).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7

EN Plasma cells secrete antibodies; memory B cells persist for a rapid secondary response.

AR خلية البلازما **تفرز الأجسام المضادة**، والبائية الذاكرة **تبقى** لاستجابة ثانوية سريعة.

Important Questions — Model Answers — أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Describe hematopoiesis and its stages.**
All blood and immune cells arise from multipotent HSCs in the bone marrow, governed by IL-3, SCF and IL-6: HSC → myeloid or lymphoid progenitor (lineage commitment) → mature immune cells such as neutrophils, B and T cells.

AR تنشأ كل خلايا الدم والمناعة من خلايا جذعية متعدّدة القدرات في نقي العظم، بتحكّم IL-3 وSCF وIL-6: الخلية الجذعية، ثم السلف النقوي أو اللمفاوي (الالتزام بالسلالة)، ثم الخلايا الناضجة كالعدلات والخلايا البائية والتائية.

2

EN **List and explain the steps of phagocytosis.**
Recognition (PRRs detect PAMPs); opsonization (antibodies and C3b coat the pathogen); internalization (engulfment into a phagosome); destruction (fusion with lysosomes releases lytic enzymes and reactive oxygen species).

AR التعرّف (تكشف PRRs الأنماط PAMPs)، ثم الطهي (تغلّف الأجسام المضادة وC3b الممرض)، ثم الإدخال (الإحاطة به في جسيم بلعمي)، ثم التدمير (الاندماج مع الجسيمات الحالّة وتحرير الإنزيمات الحالّة وأنواع الأكسجين التفاعلية).

3

EN **Compare the three types of T lymphocytes.**
T helper (CD4+): secrete IL-2, IL-4, IFN-γ to activate B cells, cytotoxic T cells and macrophages. Cytotoxic T (CD8+): kill infected or tumor cells with perforin and granzymes, recognizing MHC-I. Treg: suppress excessive responses and maintain self-tolerance.

AR المساعدة CD4+: تفرز IL-2 وIL-4 وIFN-γ لتنشيط البائية والتائية السامّة والبلاعم. السامّة CD8+: تقتل الخلايا المصابة أو الورمية بالبيرفورين والغرانزيمات، وتتعرّف على MHC-I. التنظيمية Treg: تكبح الاستجابات المفرطة وتحافظ على تحمّل الذات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Compare primary and secondary lymphoid organs with examples.** 4

Primary (bone marrow, thymus): where immune cells are born and trained (B cell maturation; T cell selection). Secondary (lymph nodes, spleen, MALT): intercept antigens and provide the organized microenvironment for lymphocyte activation.

AR الأولية (نقي العظم والغدة الزعترية): حيث تولد الخلايا المناعية وتُدرَّب (نضوج البائية وانتقاء التائية).
الثانوية (العقد اللمفاوية والطحال وMALT): تعترض المستضدات وتوفّر البيئة المنظّمة لتنشيط اللمفاويات.

EN **Describe the regions of the spleen and their functions.** 5

White pulp: lymphoid tissue with PALS and B cell follicles around central arterioles. Marginal zone: macrophages and specialized B cells for rapid clearance of blood-borne particulate antigens. Red pulp: filters senescent RBCs, stores platelets; contains sinusoids and splenic cords.

AR اللب الأبيض: نسيج لمفاوي فيه PALS وجريبات بائية حول الشرينات المركزية. المنطقة الهامشية: بلاعم وخلايا بائية متخصّصة لإزالة المستضدات الدقائقية المنقولة بالدم بسرعة. اللب الأحمر: يرشّح الكريات الحمر الهرمة ويخزّن الصفيحات، وفيه الجيبانيات والحبال الطحالية.

EN **Explain how NK cells decide to kill a target.** 6

They integrate signals from activating KAR (detect stress ligands on infected or transformed cells) and inhibitory KIR (recognize self-MHC-I); absence of MHC-I triggers killing (missing self). They also mediate ADCC via FcγRIII (CD16) binding IgG-coated targets.

AR تدمج إشارات المستقبل المنشّط KAR (يكشف روابط الإجهاد على الخلايا المصابة أو المتحوّلة) والمستقبل المثبّط KIR (يتعرّف على MHC-I الذاتي)، وغياب MHC-I يطلق القتل (الذات المفقودة). وتتوسّط أيضًا ADCC عبر FcγRIII (CD16) الذي يرتبط بالأهداف المغلّفة بـ IgG.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **What are lymphocyte homing and recirculation, and why are they important?** 7

Homing: lymphocyte subsets migrate to designated tissues via addressins and integrins. Recirculation: T and B cells move between blood and lymphoid organs via HEVs every ~12–24 hours. Together they maximize the chance a rare antigen-specific lymphocyte meets its antigen.

AR التوجّه: تهاجر مجموعات من اللمفاويات إلى أنسجة معيّنة عبر الأدريسينات والإنتغرينات. الدوران: تنتقل الخلايا التائية والبائية بين الدم والأعضاء اللمفاوية عبر HEVs كل 12 إلى 24 ساعة تقريبًا. ومعًا يزيدان احتمال أن تلتقي لمفاوية نادرة نوعية بمستضدها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t